第 1 組　疫苗注射部位痠痛 ★

組員：_____

情境

某疫苗接種後出現注射部位痠痛的機率為 0.2。今天上午診間有 5 位互不相識的民眾接種。另外，已知接種後當晚體溫服從平均值 37.0°C、標準差 0.5°C 的常態分布。

1. 建模：令 X 為 5 人中痠痛的人數。X 服從什麼分布？參數為何？需要哪些假設？

2. 離散機率：計算 $\mathbb{P}(X = 1)$ 與 $\mathbb{P}(X \geq 1)$。

3. 期望值與變異數：求 $\mathbb{E}(X)$ 與 $var(X)$。若診所每診固定成本 200 元，每位痠痛者另給 50 元的冰敷包，總成本 $Y = 50X + 200$，求 $\mathbb{E}(Y)$ 與 $sd(Y)$。

4. 常態：由數值求機率。當晚體溫高於 38.0°C 的比例是多少？

5. 常態：由機率求數值。體溫最高的 2.5% 民眾，體溫至少幾度？

6. 動動腦：若這 5 人是同住的一家人，第 1 題的模型還合理嗎？哪個假設最可能被違反？

第 2 組　高血壓服藥遵從　★★

組員：_____

情境

某門診高血壓病人規律服藥的機率為 0.9。隨機抽 10 位病人。另外，該門診病人收縮壓服從 $\mathcal{N}(128, 12^2)$ mmHg。

1. 建模：令 X 為規律服藥人數，$W = 10 - X$ 為未規律服藥人數。兩者各服從什麼分布？形狀各為左偏還是右偏？

2. 離散機率：計算 $\mathbb{P}(X \geq 9)$。用 W 來算會得到一樣的答案嗎？

3. 期望值與變異數：求 $\mathbb{E}(X)$、$var(X)$、$\mathbb{E}(W)$、$var(W)$，並用 $var(aX+b)$ 的公式解釋為何兩個變異數相等。

4. 常態：由數值求機率。收縮壓介於 122 到 140 mmHg 的病人比例是多少？

5. 常態：由機率求數值。收縮壓最低的 5% 病人，收縮壓低於多少？

6. 動動腦：$X + W = 10$ 是常數，所以 $var(X + W) = 0$；但 $var(X) + var(W) \neq 0$。「變異數相加」的公式哪裡出了問題？

第 3 組　急診胸痛病人

★★★

組員：_____

情境

某醫院急診平均每小時有 3 位胸痛病人到院。另外，病人到院至完成心電圖的時間服從 $\mathcal{N}(8, 2^2)$ 分鐘，品質指標要求 10 分鐘內完成。

1. 建模：令 X 為 20 分鐘內到院的胸痛病人數。X 服從什麼分布？參數為何？需要哪三個條件？

2. 離散機率：計算 20 分鐘內沒有病人到院的機率，以及有 2 位以上到院的機率。

3. 期望值與變異數：一個 8 小時的班，胸痛病人數的期望值與標準差為何？若把班拉長為 16 小時，標準差會變成兩倍嗎？

4. 常態：由數值求機率。目前有多少比例的病人在 10 分鐘內完成心電圖？

5. 常態：由機率求數值。若標準差不變，平均時間要降到多少，才能讓 97.5% 的病人達標？

6. 動動腦：卜瓦松分布的三個條件中，哪些在真實急診最可能不成立？若各天的到院速率不同（例如連假與平日），把許多天的每日人數放在一起看，變異數與平均值會有什麼關係？

第 4 組　血紅素與貧血

★★★★

組員：_____

情境

某地區成年女性血紅素服從 $\mathcal{N}(13.5, 1.2^2)$ g/dL，低於 12 g/dL 定義為貧血。某社區活動隨機抽 8 位成年女性檢驗。

1. 建模：令 B 為單一女性是否貧血（1/0），X 為 8 人中貧血的人數。兩者各服從什麼分布？參數從何而來？

2. 離散機率：計算 8 人中有 2 人以上貧血的機率。（需先完成第 4 題）

3. 期望值與變異數：求 $\mathbb{E}(X)$ 與 $var(X)$。若改抽 80 人，期望值與標準差各變為幾倍？

4. 常態：由數值求機率。隨機一位女性貧血的機率是多少？

5. 常態：由機率求數值。捐血中心希望 80% 的女性符合捐血資格，血紅素門檻應設在多少？

6. 動動腦：把血紅素二分為「貧血與否」後，損失了什麼資訊？若全體平均值下降 0.6 g/dL（半個標準差），貧血比例會變成多少？這個變化是線性的嗎？

第 5 組　癲癇發作

★★★★★

組員：_____

情境

某癲癇門診的病人中，80%　控制良好，每月發作次數服從　$Poisson(0.5)$；20%　控制不佳，服從 $Poisson(4)$。另外，病人的抗癲癇藥物血中濃度服從常態分布，治療範圍為 50–100 μg/mL。

1. 建模：令 X 為隨機一位病人的每月發作次數。X 服從卜瓦松分布嗎？寫出 $f_X(x)$。

2. 離散機率：計算 $\mathbb{P}(X = 0)$，並與 $Poisson(1.2)$ 的 $\mathbb{P}(X = 0)$ 比較。

3. 期望值與變異數：求 $\mathbb{E}(X)$ 與 $var(X)$（提示：先由 $var(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$ 反推各子群的 $\mathbb{E}(X^2)$）。變異數與期望值相等嗎？

4. 常態：由數值求機率。若濃度服從 $\mathcal{N}(70, 15^2)$，落在治療範圍內的比例是多少？

5. 常態：由機率求數值。若另一家醫院有 10% 的病人低於 50、5% 的病人高於 100，求該院濃度分布的 μ 與 σ。

6. 動動腦：若你只拿到全體病人的發作次數，發現樣本變異數遠大於樣本平均值，可以推論什麼？若某病人本月零發作，他屬於控制不佳組的機率是多少？

第 6 組　降壓藥臨床試驗　★★★★★★

組員：_____

情境

某試驗中，新藥組病人的收縮壓降幅 $D_T \sim \mathcal{N}(12, 8^2)$，安慰劑組 $D_C \sim \mathcal{N}(5, 8^2)$（單位 mmHg），兩組為不同病人。降幅達 10 mmHg 以上者稱為「反應者」。每組各隨機抽 6 人。

提示：兩個獨立的常態隨機變數相減後仍服從常態分布。

1. 建模：令 X_T、X_C 為兩組中的反應者人數。兩者各服從什麼分布？參數為何？

2. 離散機率：計算「新藥組 6 人全為反應者」且「安慰劑組無人反應」的機率。

3. 期望值與變異數：求 $\mathbb{E}(X_T - X_C)$ 與 $var(X_T - X_C)$。

4. 常態：由數值求機率。兩組各隨機抽一人，新藥組那位降幅較大的機率是多少？

5. 常態：由機率求數值。若把反應者的門檻改為「安慰劑組只有 5% 達標」的降幅，門檻是多少？此時新藥組的反應率為何？

6. 動動腦：若改為同一批病人先用安慰劑、再用新藥，$var(D_T - D_C) = var(D_T) + var(D_C)$ 還成立嗎？你預期差值的變異數會更大還是更小？這對比較兩種治療有什麼好處？